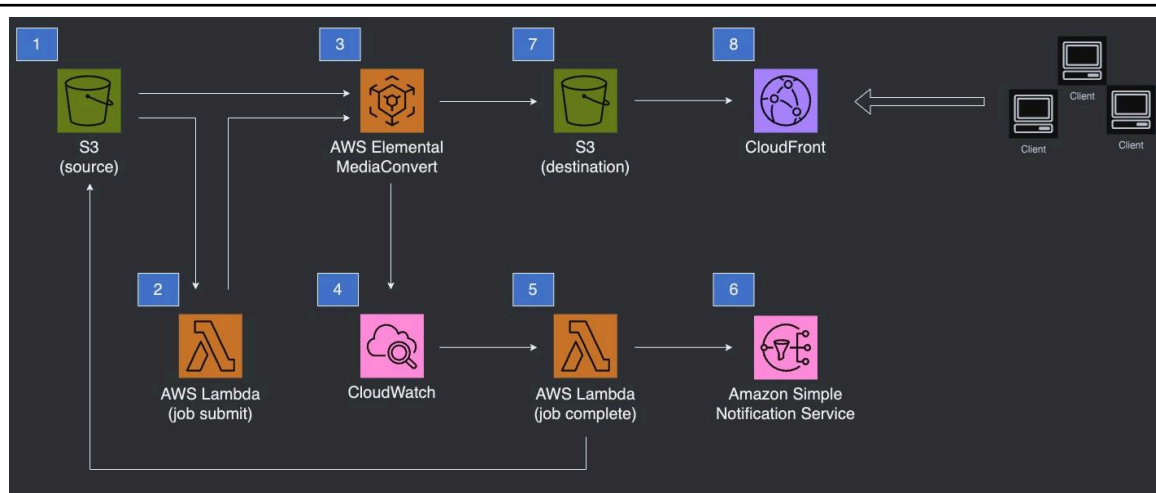


연구제목	쇼핑몰 영상 스트리밍 최적화 / HLS 포맷의 장점과 효율성 연구	일련번호 001
연구목적	쇼핑몰 환경에서 짧은 영상을 스트리밍하는 방식을 최적화하는 것을 목적으로 하며, HLS 포맷의 성능과 장점을 깊이 있게 이해하고 분석하는 데 중점을 둡니다.	

연구기간	2023.9.1 ~ 2023.9.15
참여연구자	김승환



1. 목표 및 배경

이 프로젝트의 주요 목표는 AWS MediaConvert와 CloudFront를 사용하여 고품질의 HLS 스트리밍 서비스를 구축하는 것입니다. HLS 스트리밍은 사용자의 네트워크 상태에 따라 다양한 해상도의 영상을 동적으로 제공하는 기능을 통해 최적화된 시청 경험을 제공합니다. 이는 미디어 콘텐츠의 접근성과 사용자 만족도를 크게 향상시킬 것으로 기대됩니다.

2. 기술 개요

- HLS (HTTP Live Streaming):** HLS는 애플(Apple)에 의해 개발된 스트리밍 프로토콜로, 사용자의 네트워크 속도에 맞춰 다양한 해상도의 영상을 제공합니다. 이는 서버가 사용자의 네트워크 상태를 실시간으로 감지하고, 해당 상태에 가장 적합한 비디오 품질을 자동으로 선택하여 전송하는 '적응형 스트리밍(Adaptive Streaming)' 기능을 통해 이루어집니다. 이로 인해 사용자는 네트워크 환경에 상관없이 끊김 없는 시청 경험을 누릴 수 있습니다.
 - 세그먼트 길이를 3초로 설정하여 빠른 버퍼링 시간과 적응형 비트레이트 스트리밍을 가능하게 했다. 이러한 짧은 세그먼트 길이는 네트워크 상태의 변동에 빠르게 대응할 수 있도록 할 수 있습니다.
 - 저해상도 스트리밍: H.264 코덱, 480x720 해상도의 비디오, ACC 오디오 트랙. 이 스트림은 저대역폭 환경에서의 접근성과 모바일 디바이스 사용자를 위해 최적화 됨.

- 중간 해상도 스트림: **H.264** 코덱, **720x1280** 해상도의 비디오, **ACC** 오디오 트랙. 스마트폰과 태블릿 사용자에게 균형 잡힌 품질과 성능을 제공.
- 고해상도 스트림: **H.264** 코덱, **1080x1920** 해상도의 비디오, **ACC** 오디오 트랙. 대형 화면과 고화질 스트리밍을 선호하는 사용자에게 제공.

3. 시스템 아키텍처

시스템의 핵심 구성은 다음과 같습니다:

- 소스 비디오 저장: **Amazon S3** 버킷에 원본 비디오 파일을 저장합니다.
- 비디오 변환: **AWS MediaConvert**를 사용하여 다음의 해상도로 비디오 파일을 변환합니다:
 - **H.264 (480 x 720), AAC, 480x720**
 - **H.264 (720 x 1280), AAC, 720x1280**
 - **H.264 (1080 x 1920), AAC, 1080x1920**
- 콘텐츠 배포: 변환된 비디오 파일을 **CloudFront**를 통해 배포합니다.

4. 구현 과정

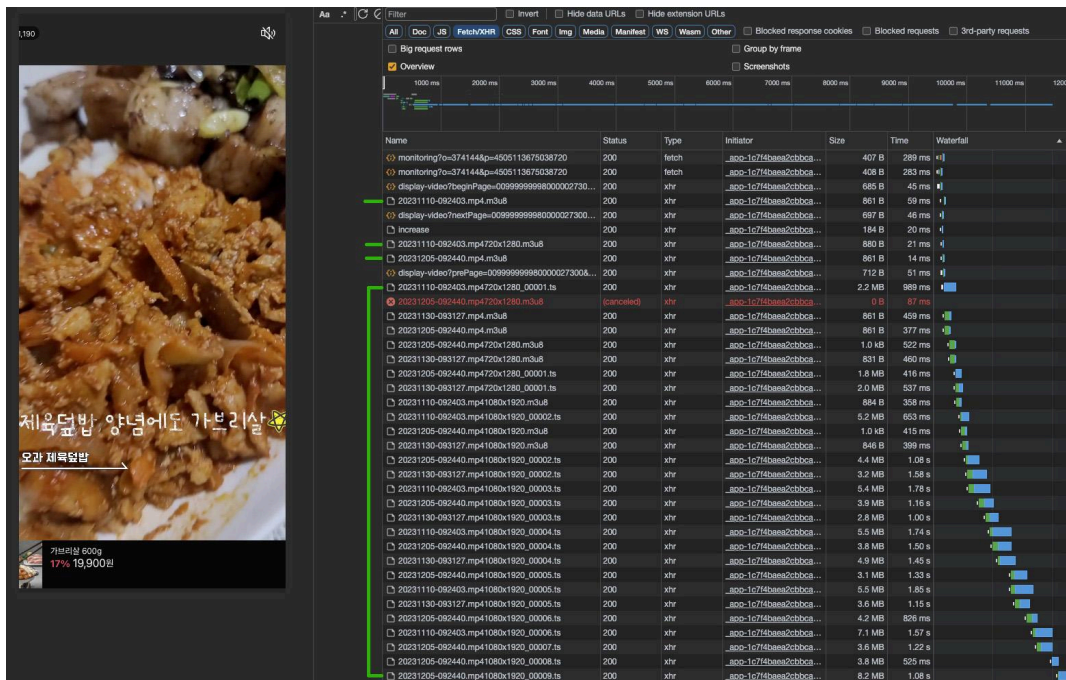
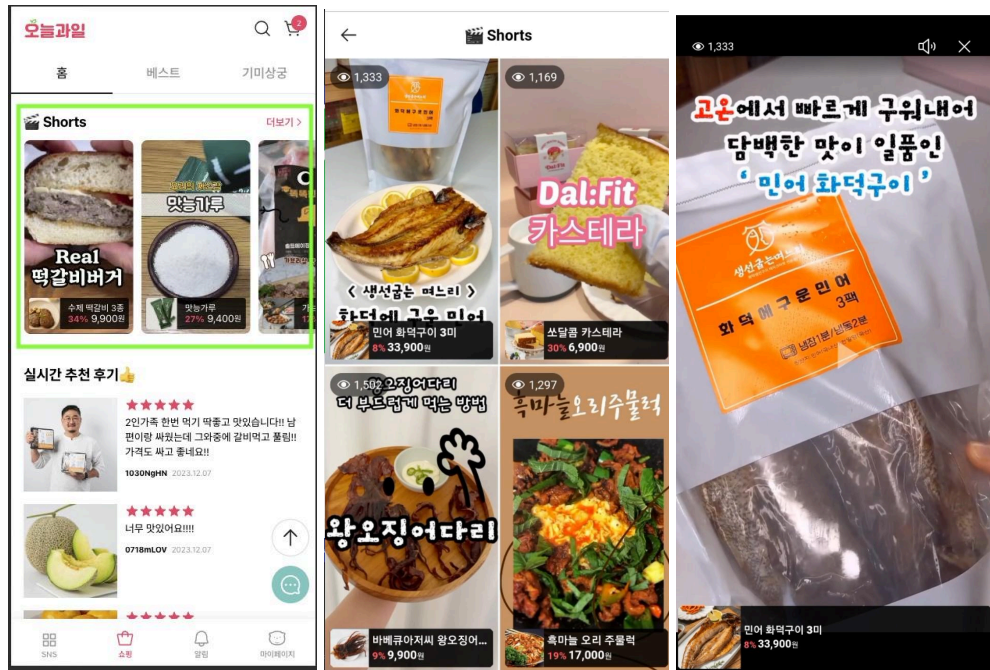
- **S3** 버킷 설정: 소스 비디오 파일을 저장하기 위한 **S3** 버킷을 생성합니다.
- **MediaConvert** 작업 설정: **S3** 버킷에 저장된 비디오 파일을 다양한 해상도로 변환하기 위한 **MediaConvert** 작업을 설정합니다.
- **CloudFront** 배포 생성: 변환된 **HLS** 스트림을 전 세계 사용자에게 빠르게 제공하기 위해 **CloudFront** 배포를 구성합니다.

5. 문제 해결 및 최적화

- 적응형 스트리밍 최적화: 초기 구현에서 일부 사용자들이 높은 네트워크 지연을 경험했습니다. 이를 해결하기 위해, **HLS** 스트리밍의 적응형 품질 조정 알고리즘을 세밀하게 조정하여 네트워크 상태에 따라 최적의 해상도를 제공하도록 했습니다.
- 비용 최적화: **MediaConvert**의 비용이 예상보다 높았기 때문에, 변환 설정을 조정하여 비용을 절감했습니다.

6. 결과 및 평가

- 스트리밍 품질 향상: 다양한 해상도를 제공함으로써 모든 사용자가 자신의 네트워크 조건에 최적화된 시청 경험을 할 수 있도록 했습니다. 이는 전반적으로 버퍼링 시간의 감소와 스트리밍의 안정성 향상에 기여했습니다.
- 사용자 만족도 증가: 개선된 스트리밍 품질로 인해 사용자 만족도가 높아졌습니다. 이는 사용자들의 긍정적인 피드백과 시청 시간 증가 등에서 나타났습니다.



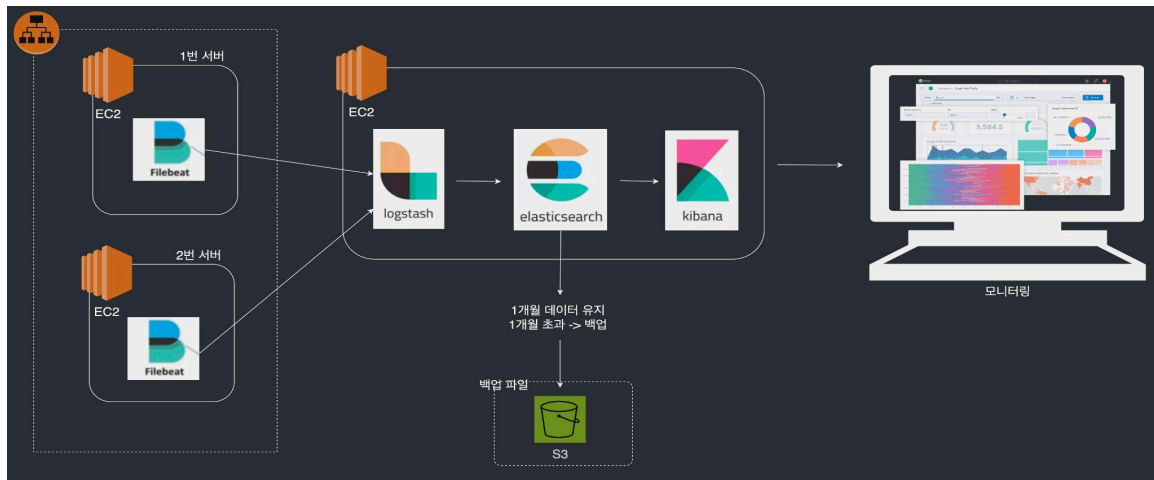
네트워크 활동 로그를 보면, 3초 길이의 세그먼트가 여러 해상도에서 성공적으로 변환되어 클라이언트로 스트리밍되고 있음을 확인할 수 있습니다. 이는 스트리밍 시스템이 다양한 네트워크 조건과 장치호환성을 지원하며, 사용자에게 최적화된 비디오 해상도를 제공하기 위해 저해상도에서 고해상도에 이르는 다양한 비디오 스트리밍을 동적으로 불러오고 있다는 것을 의미합니다. 이 과정은 사용자가 스트리밍 중인 비디오를 원활하게 시청할 수 있게 하여, 지연 시간을 최소화하고 전반적인 시청 경험을 향상시킵니다.

작성자 (서명 및 날인)	책임자 (서명 및 날인)
일자	일자

연구제목	실시간 모니터링 및 에러 대응 전략 연구	일련번호 002
연구목적	쇼핑몰 API 서버의 실시간 모니터링 체계를 구축하고, ELK 스택과 Datadog의 조합을 통해 에러를 효과적으로 감지하고 대응하는 프로세스를 개선하는 것을 목적으로 합니다. 서버 운영의 높은 가용성과 성능 유지가 주된 목표입니다.	

연구기간	2023. 9. 18 ~ 2023. 9. 29
참여연구자	김승환

ELK



1. 발생 문제:

우리 쇼핑몰 API 서버는 주기적인 트래픽 증가와 예기치 않은 사용자 요청 급증으로 인해 여러 차례 서버 장애를 경험하였습니다. 특히 대규모 프로모션 이벤트나 새로운 제품 출시 때, 서버는 폭주하는 요청을 감당하지 못해 다운되는 경우가 잦았습니다. 이러한 상황에서 기존의 모니터링 시스템은 요청 수, CPU 사용량, 메모리 사용 등 서버의 상태를 실시간으로 파악하고 대응하기에 충분하지 않았습니다.

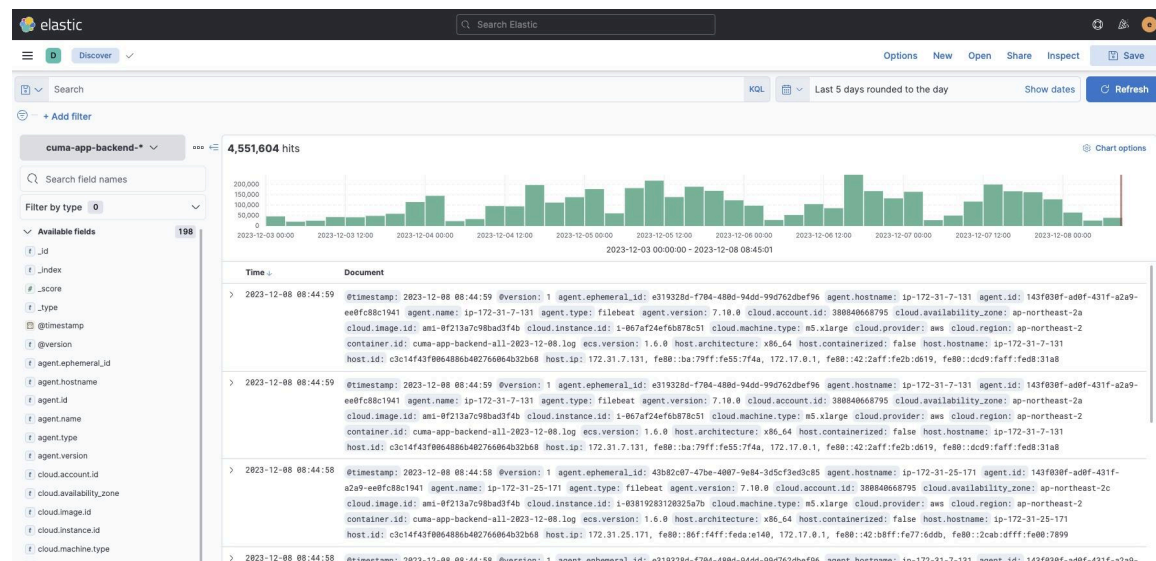
2. Filebeat와 ELK 도입 배경:

향상된 로그 수집 및 분석 능력을 갖추기 위하여, Filebeat와 ELK 스택(Elasticsearch, Logstash, Kibana)을 도입하기로 결정했습니다. Filebeat는 경량 로그 수집기로서, 서버에서 발생하는 로그를 실시간으로 수집하고 Logstash로 전송하는 역할을 합니다. 이는 특히 서버 로그의 수집에 사용되었습니다.

3. 구현 과정 및 통합:

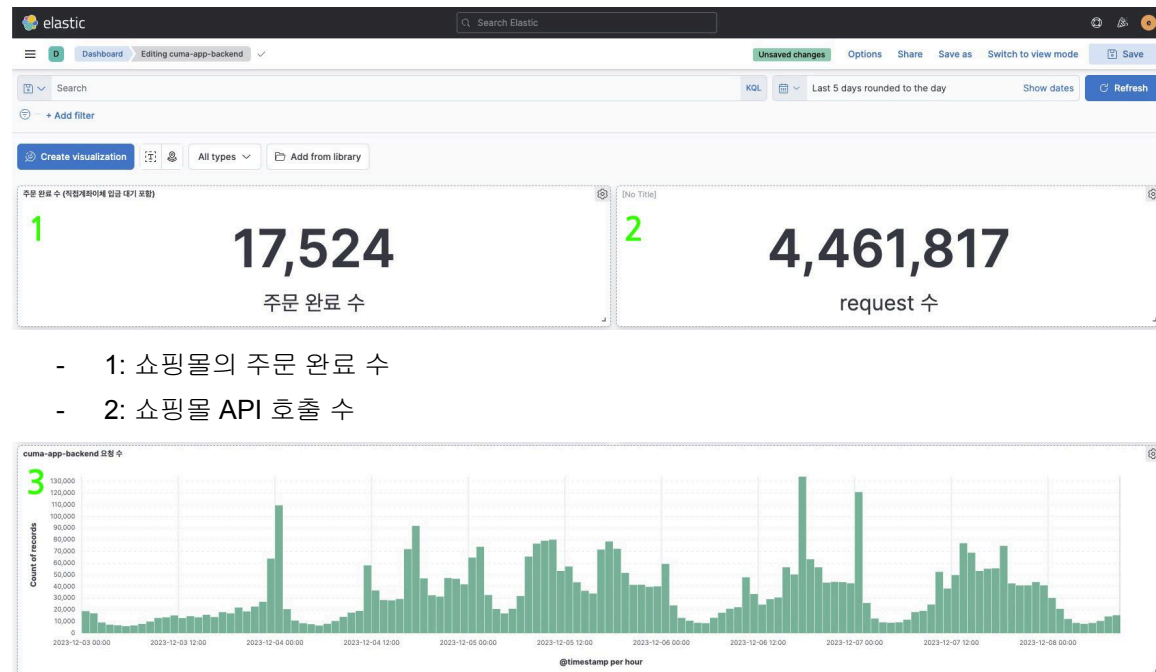
Filebeat를 서버에 설치하고 구성하여, 로그를 자동으로 감지하고 수집할 수 있게 했습니다. 수집된 로그는 Logstash로 전송되어 필터링 및 변환 과정을 거친 후, Elasticsearch에 색인되었습니다. Kibana는 이 데이터를 사용하여 실시간 로그 모니터링 대시보드를 제공했습니다.

로그 데이터:



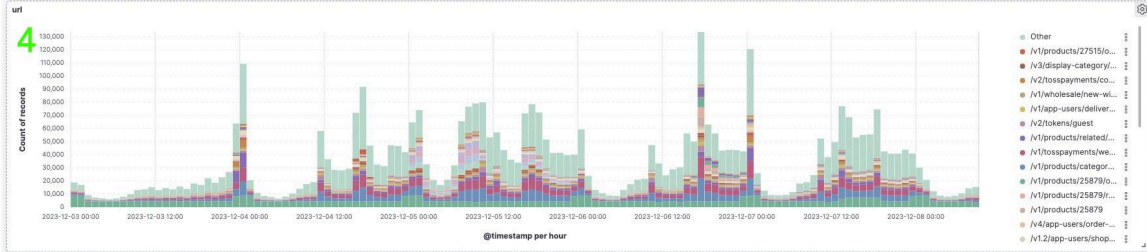
Elasticsearch를 사용하여, 실시간으로 쇼핑몰 서버의 로그를 확인할 수 있습니다. 이는 지속적인 데이터 분석을 가능하게 하여, 우리의 시스템이 어떻게 수행되고 있는지에 대한 심층적인 통찰을 제공합니다. 에러가 발생했을 때, 관련 에러 로그를 신속하게 식별하여 트러블슈팅하는데 이는 매우 큰 도움이 됩니다.

대시보드:

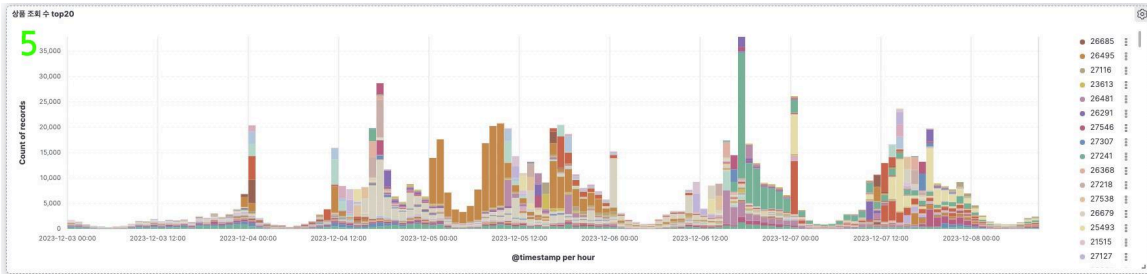


- 1: 쇼핑몰의 주문 완료 수
- 2: 쇼핑몰 API 호출 수

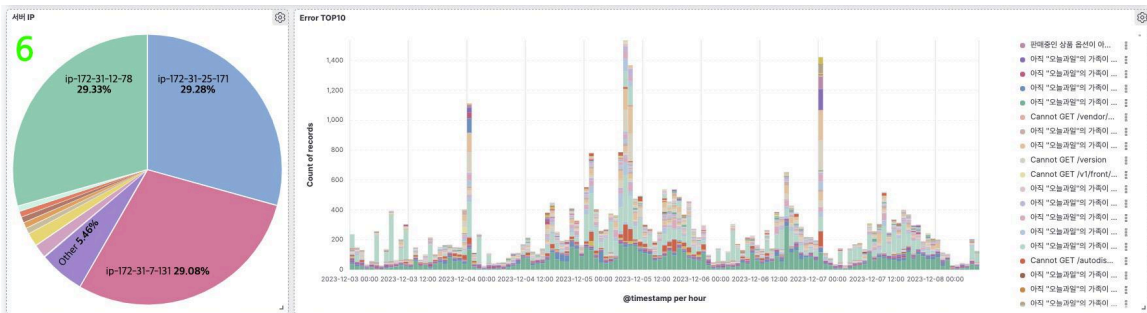
- 3: 시간별 쇼핑몰 API 호출 수
- 시간별로 어느 정도 트래픽이 발생하는지 파악 할 수 있습니다.



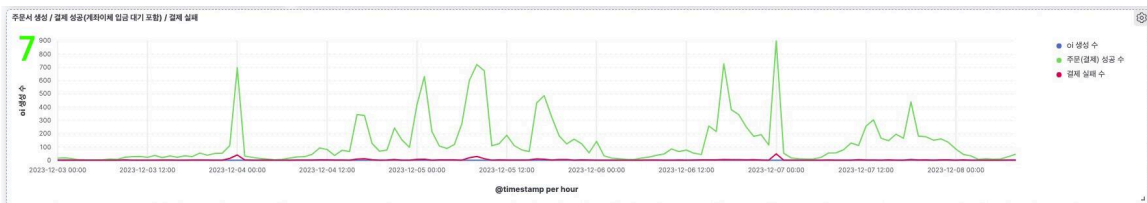
- 4: 시간별 쇼핑몰 API 호출 종류
 - 어떤 API 호출이 많은지 파악 할 수 있습니다.



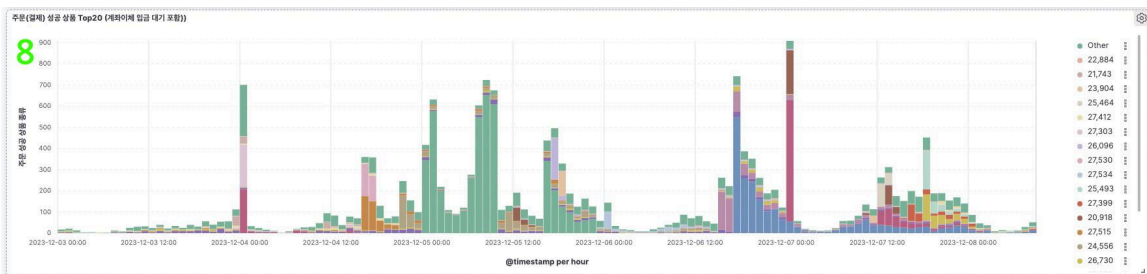
- 5: 시간별 상품 조회
 - 어떤 상품을 많이 보는지 파악 할 수 있습니다.



- 6: 서버 비율 & 에러
 - 에러 빈도를 파악 할 수 있습니다.



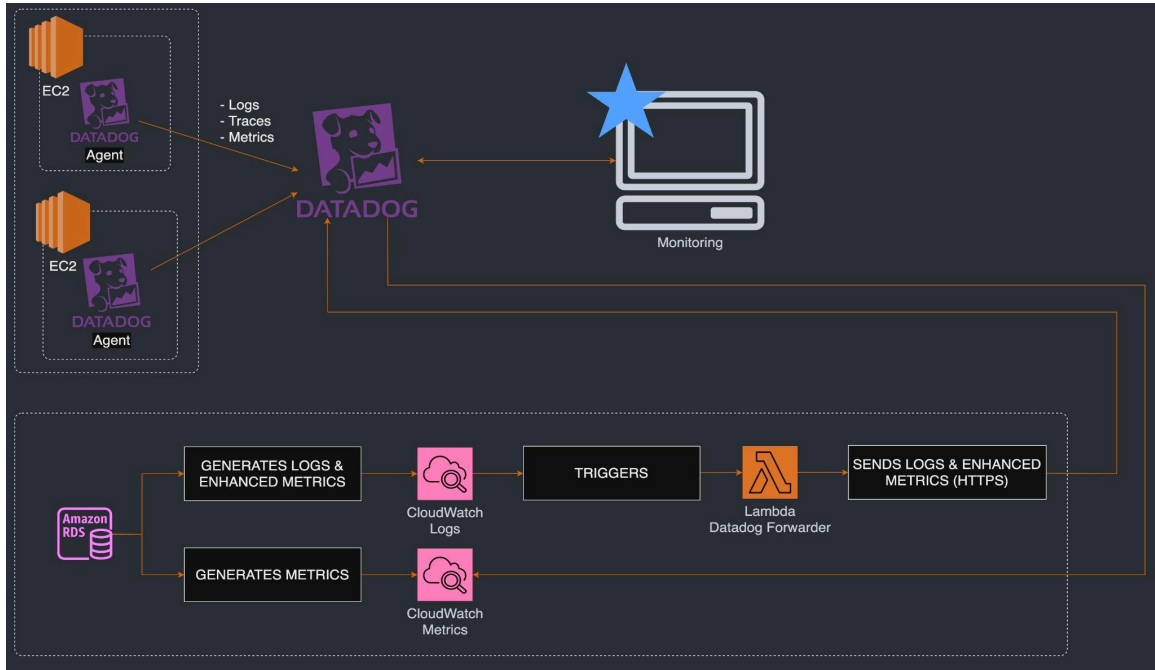
- 7: 주문서 생성 성공/실패 수
 - 시간별 결제되는 수를 파악 할 수 있습니다.



- 8: 시간별 판매된 상품 비율

- 시간별로 판매된 상품을 파악할 수 있습니다.

Datadog



1. Datadog 도입 배경:

모니터링 시스템에서 ELK(Elasticsearch, Logstash, Kibana) 스택을 직접 구축 하다보니 시간이 지남에 따라 관리 포인트의 증가와 시스템 복잡도 상승이라는 문제를 드러냈습니다. 이러한 복잡성을 해결하고, 보다 효율적인 모니터링을 위해, 이미 시장에서 검증된 **Datadog**을 도입하기로 결정했습니다.

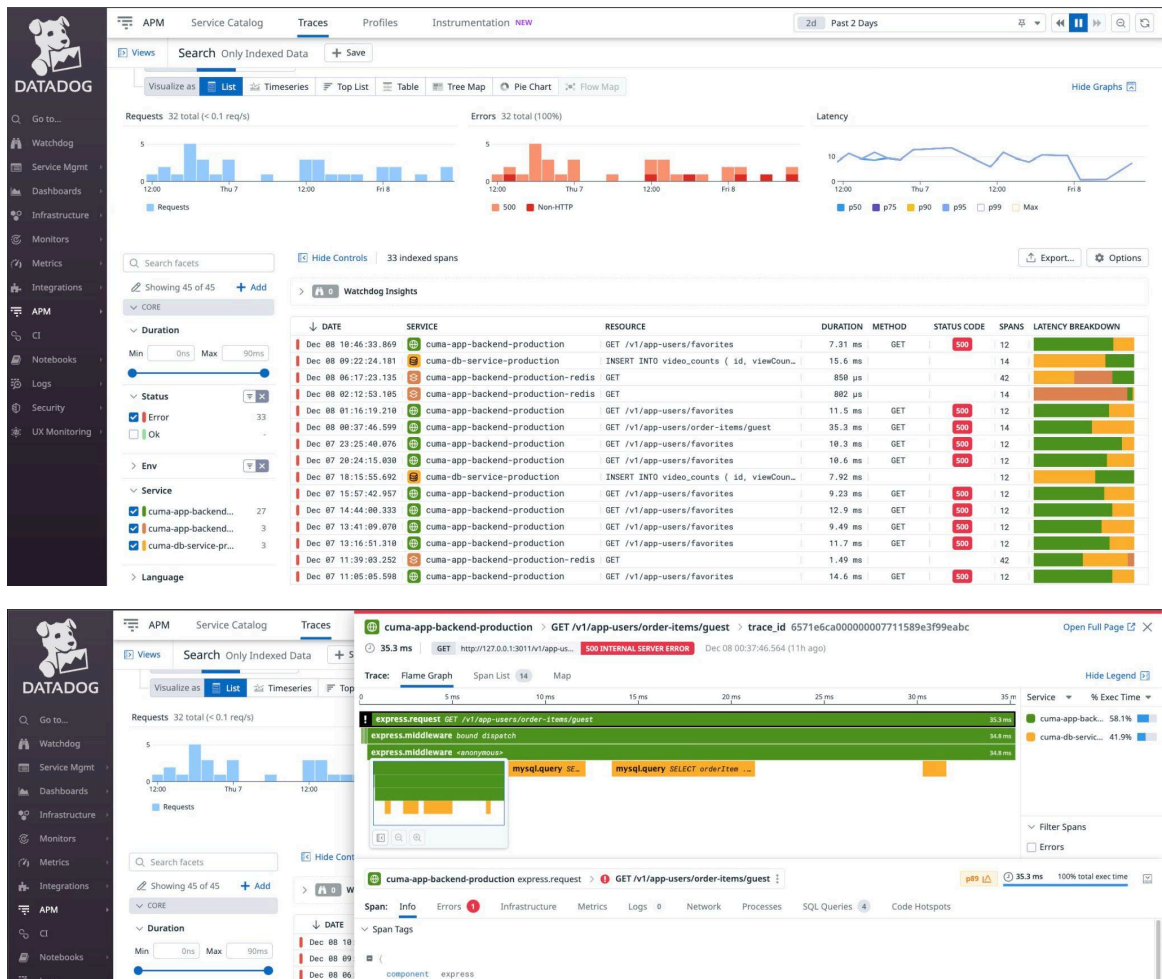
2. Datadog의 핵심 기능 활용:

Datadog의 도입은 모니터링 전략을 크게 간소화하고 강화했습니다. 특히, **Datadog**의 APM(Application Performance Monitoring) trace 기능은 애플리케이션 성능 모니터링을 극도로 세분화하여 제공합니다. 이를 통해 각 서비스의 성능, 요청 처리 시간, 그리고 에러 발생 지점 등을 상세히 추적할 수 있습니다.

데이터베이스 모니터링 측면에서도 **Datadog**은 큰 이점을 제공했습니다. **Datadog**의 데이터베이스 모니터링 기능을 통해, DB 성능 지표들을 실시간으로 추적하고, 잠재적인 성능 저하 요인을 식별할 수 있었습니다.

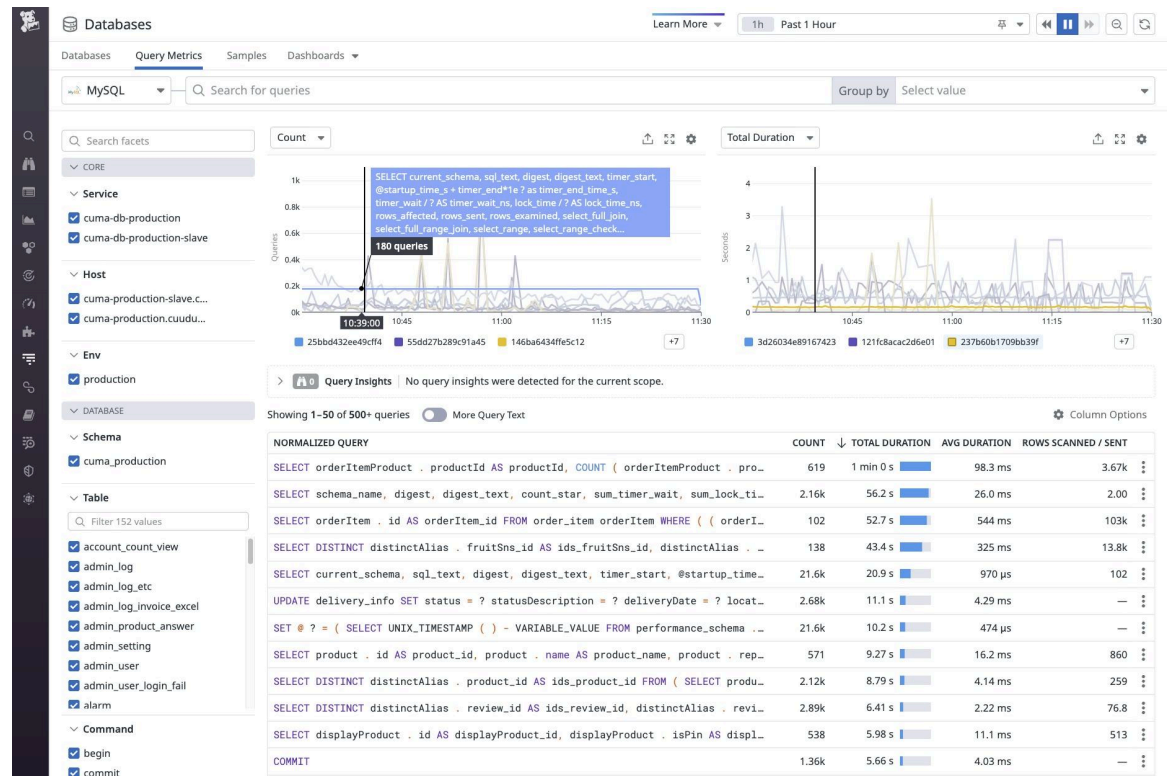
서버에 **Datadog** 에이전트를 설치하는 것만으로도, 네트워크 흐름과 로그 데이터의 수집 및 분석이 크게 향상 되었습니다.

APM Trace



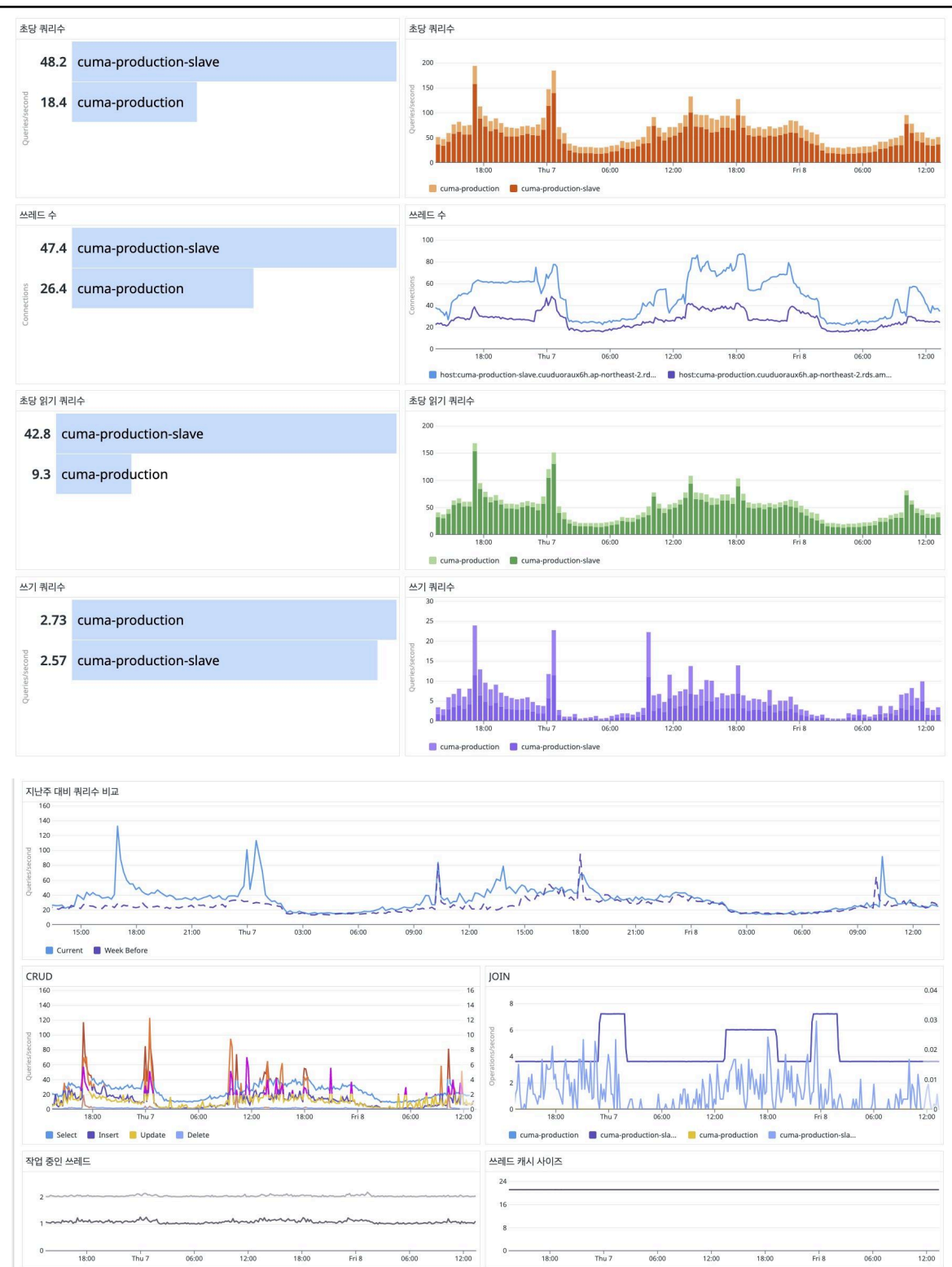
- APM Trace로 평소에 감지 하지 못했던 간헐적으로 발생하던 Error를 확인 할 수 있었습니다.
- 애플리케이션의 각 request를 추적하여, 요청 경로, 처리 시간, 에러 발생 여부 등을 실시간으로 파악 합니다.
- 서비스, 엔드포인트, 데이터베이스 쿼리 등 애플리케이션의 다양한 구성 요소의 성능 지표를 분석합니다. 이를 통해 성능 병목, 지연, 비효율적인 쿼리등의 문제를 식별할 수 있습니다.

Database monitoring



- AWS RDS를 사용하고 있었고 실행쿼리의 상태를 확인하기에 번거로운 부분이 많았습니다. Datadog database monitoring 도구를 도입한 이후, 슬로우쿼리 감지 및 성능 지표들을 실시간으로 모니터링 하고 분석하는데 수월해 졌습니다.
- 슬로우 쿼리 탐지
 - Datadog는 심층적인 쿼리 분석을 가능하게 해, 우리는 데이터베이스의 성능 저하를 초래하는 슬로우 쿼리를 쉽게 찾아낼 수 있었습니다. 예를 들어, 특정 조인 쿼리가 평균 응답 시간을 80% 이상 차지하고 있는 것을 발견했습니다. 이 쿼리는 데이터베이스 성능 분석의 블랙박스였으나, Datadog의 분석 도구를 통해 빠르게 식별되었습니다.
- 성능 최적화:
 - 이러한 발견 후, 우리는 해당 쿼리를 재구성하고 색인을 조정하여 응답 시간을 대폭 줄일 수 있었습니다. 이 최적화로 인해 전체 데이터베이스의 응답 시간이 50% 이상 개선되었으며, 이는 전체 애플리케이션 성능에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

Dashboard



효율적인 업무 수행을 위한 데이터 시각화:

- **Datadog**의 강력한 데이터 시각화 기능을 통해, 우리 팀은 필요한 데이터를 쉽게 시각화하여 업무 효율성을 크게 향상시켰습니다. 커스텀 대시보드를 통해 서버 성능 지표, 애플리케이션 상태, 네트워크 트래픽 등을 한눈에 파악할 수 있게 되었고, 이는 실시간 모니터링을 통해 시스템 관리의 질을 높이는 데 기여했습니다.

중앙집중화된 데이터 관리:

- **Datadog**의 중앙집중식 모니터링 시스템 덕분에, 우리는 여러 데이터 소스에서 원하는 정보만을 선택적으로 추출하고 관리할 수 있었습니다. 이 접근 방식은 데이터 관리를 더욱 간소화하고, 필요한 정보에 빠르게 접근할 수 있게 함으로써 전반적인 IT 관리의 효율성을 높였습니다.

AWS CloudWatch 대비 Datadog의 강화된 감지 기능:

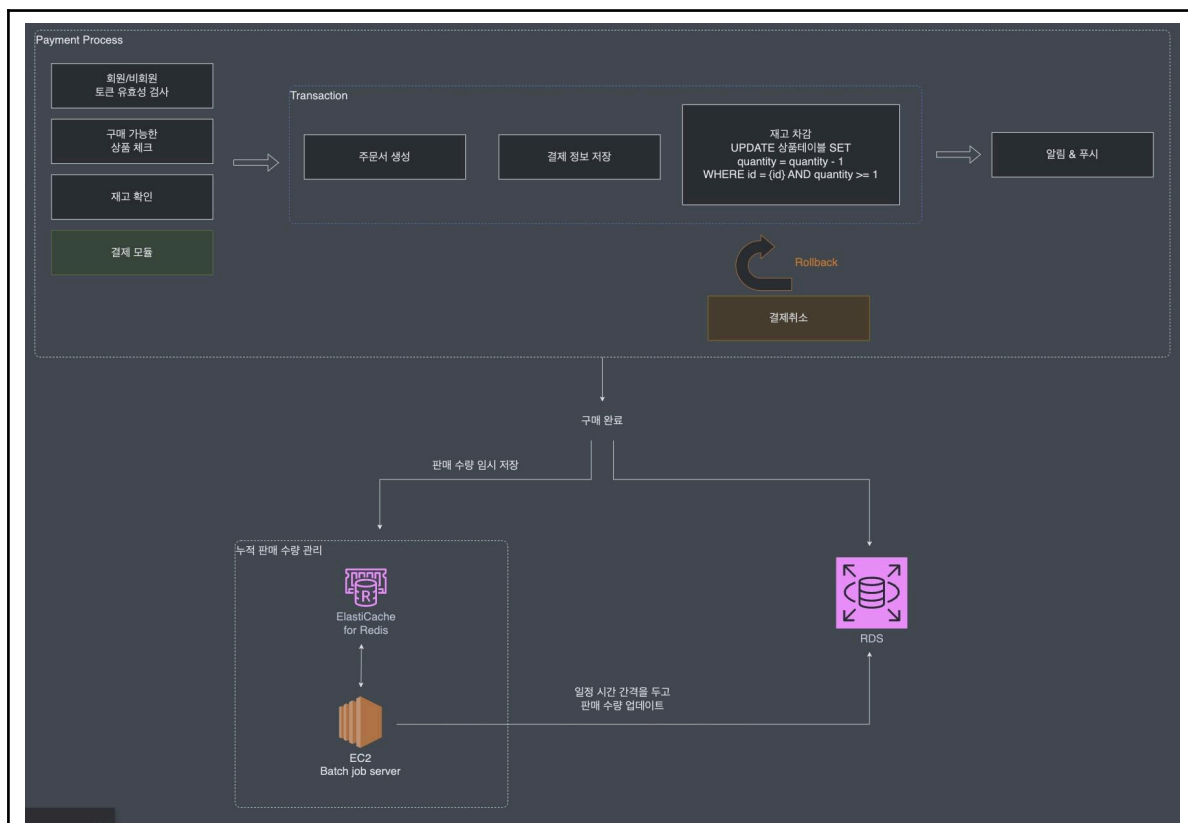
- 예를 들어, **AWS CloudWatch**에서는 미세한 성능 저하나 장애 조짐을 감지하기 어려웠던 부분들을 **Datadog**을 통해 보다 정확하고 신속하게 포착할 수 있었습니다. 특히, **Datadog**의 고급 알림 시스템을 통해 데이터베이스의 미묘한 응답 시간 지연을 조기에 감지하고, 즉각적인 조치를 취함으로써 잠재적인 서비스 중단을 예방할 수 있었습니다.

작성자 (서명 및 날인)	책임자 (서명 및 날인)
일자	일자

[(주)퍼스트엔터테인먼트 기업부설연구소 연구노트]

연구제목	결제프로세스 및 재고 관리 개선	일련번호 003
연구목적	쇼핑몰 API의 결제 및 재고 관리 시스템의 안정성과 정확성을 개선하는 것을 목표로 합니다. 이전 시스템에서는 간헐적인 주문서 누락과 재고의 불일치가 있었고 이 문제를 해결 하기 위해 캐시 적용, 결제 프로세스의 변경, 그리고 db query 최적화를 통해 개선 하는 것이 목표 입니다.	

연구기간	2023.10.02 ~ 2023.10.18
참여연구자	김승환



1. 기존 문제 사항

- 결제 시스템의 주요 에러: deadlock, lock wait timeout, 주문서 누락, 재고 불일치의 이슈 발생
- 성능 문제: 처리량 제한, 응답 속도 지연 등의 성능 문제

2. 해결책 및 기술적 변경

- Deadlock 및 wait timeout 이슈 해결
 - AWS RDS MySQL Replication 적용: 데이터베이스를 쓰기 전용과 읽기 전용으로 분리하여 동시성과 성능을 향상. 이를 통해 데이터베이스 작업의 효율성을 높이고 deadlock 및 wait timeout 문제를 최소화함.

- **MySQL Timeout 설정 조정:** MySQL의 timeout 파라미터를 비교적 짧게 설정하여 데드락과 타임아웃 이슈에 대응 했습니다. 타임아웃 설정으로 불필요한 데이터베이스 연결을 감소시켰습니다. 그로 인해 데이터베이스 자원을 효율적으로 사용하게 되었습니다.
 - **interactive_timeout:** 이 파라미터는 MySQL 서버가 대화형(인터랙티브) 클라이언트로부터의 요청을 얼마나 오랫동안 기다릴지를 결정합니다. 대화형 클라이언트가 일정 시간 동안 아무런 요청도 하지 않으면, 서버는 해당 연결을 종료합니다. 이 설정을 짧게 조정함으로써 불필요하게 유지되는 연결을 최소화하고, 시스템 리소스를 보다 효율적으로 관리할 수 있었습니다.
 - **wait_timeout:** 이 파라미터는 비대화형(배치) 클라이언트의 연결 유지 시간을 지정합니다. interactive_timeout과 유사하게, 이 설정을 조절함으로써 비활동 연결을 효과적으로 관리하고, 락 관련 이슈를 줄일 수 있었습니다.
- 재고 불일치 이슈 해결 방안
 - **재고 차감 쿼리 최적화:**

```
UPDATE 상품테이블
SET quantity = quantity - 1
WHERE id = {id} AND quantity >= 1
```

이 쿼리는 재고가 존재하는 경우에만 재고를 차감하도록 보장함으로써 재고 불일치 문제를 해결 했습니다.
 - **AWS ElastiCache(Redis)의 보조 DB 활용:** 누적 판매 수량을 Redis에 저장하고 주기적으로 메인 DB에 업데이트하여 데이터베이스 부하를 줄임. 이 접근 방식은 시스템의 효율성을 높이고 재고 관리의 정확성을 개선함.
- 주문서 누락 문제 해결
 - **트랜잭션 및 롤백 기능 강화:** 트랜잭션 관리를 강화하여 데이터 일관성을 보장하고 주문서 누락 문제를 방지. 데이터베이스 트랜잭션의 견고함을 통해 시스템의 신뢰성을 강화함.
 - **트랜잭션 내부에서 처리한 작업들:** "주문서 생성", "결제 정보 저장", "재고 차감"과 같은 중요 작업들의 처리에 있습니다. 이들 작업은 주문 처리의 정확성과 일관성을 보장하기 위해 엄격하게 관리되었습니다. 각각의 작업은 트랜잭션의 원자성을 유지하며 실행되어, 주문 처리 과정 전체의 데이터 무결성과 일관성을 확보하는 데 기여했습니다.
 - **트랜잭션 외부에서 처리한 작업들:** "회원토큰 유효성 검사", "구매 가능한 상품 체크", "재고 확인", "결제 모듈 실행", "알림&푸시"과 같은 일관성과 직접적인 연관이 없는 작업들은 트랜잭션 외부에서 처리했습니다. 시스템의 부하를 줄이고 전체적인 트랜잭션 처리 효율성을 높였습니다.
- 성능 개선(처리량, 응답속도)

- 쿼리 튜닝 및 최적화: 데이터베이스 쿼리의 성능을 분석하고 최적화하여 처리량과 응답 속도를 향상. 이러한 최적화는 시스템의 전반적인 성능을 크게 개선함.
- 적절한 인덱스(Index) 설정: 데이터베이스의 쿼리 성능을 최적화하기 위해 적절한 인덱스를 설정함. 이는 검색 속도를 향상시키고, 데이터 접근 시간을 줄이며, 전반적인 시스템 응답 시간을 단축시키는 데 중요한 역할을 함. 인덱스는 데이터베이스의 효율적인 사용을 위해 핵심적인 요소로, 데이터 검색과 조작 작업의 성능을 크게 향상시킴.

3. 결제시스템 부하 테스트

nGrinder를 이용한 부하 테스트

The screenshot shows the nGrinder web interface. At the top, there's a navigation bar with 'nGrinder', 'Performance Test', and 'Script'. Below it, an announcement banner says 'To download agent, go to the right-top menu and select "download agents".' The main area is divided into a 'Test Configuration' tab and a 'Report' tab. Under 'Test Configuration', the 'Basic Configuration' section is active. It includes fields for 'Agent' (1), 'Vuser per agent' (500), 'Script' (svn), 'Script Resources' (jython-billingkey.py), 'Target Host' (empty), 'Duration' (03:00), and 'Run Count' (0). There are also checkboxes for 'Enable Ramp-Up' and 'Run Count'. A 'Vuser Ramp-Up Chart per Agent' is displayed on the right, showing a linear increase from 0 to 500 users over 490 seconds. The chart has a y-axis from 0 to 500 and an x-axis from 0 to 490. The chart area is a grid with dashed lines.

controller

- 웹기반의 GUI, AAgent 관리, 부하테스트 실시 & 모니터링, 부하 시나리오를 작성하고 테스트 내역 저장

agent

- 부하를 발생시키는 대상 (시스템에 부하를 주는 프로세스 & 스레드)
- controller의 지휘를 받아 실행

vuser per agent: agent 1개당 생성되는 가상유저 수 (동시에 실행하는 사용자수 의미)

script: agent가 실행할 부하 테스트 스크립트

duration: 부하 테스트 실행 시간

run count: 스레드 당 테스트 코드를 수행하는 횟수

enable ramp-up: 점진적 증가 활성화/비활성화

initial count: 처음 시작 시 가상 사용자 수

incremental step: process 또는 Thread를 증가시키는 개수

initial sleep time: 테스트 시작 시간 (시작 부터 sleep 되는 시간)

interval: process 또는 thread를 증가시키는 시간 가격

nGrinder 테스트 과정

- 목적: "임시 주문서 생성", "임시 주문서 상세 불러오기", "임시 주문서 계산기", "임시 주문서 체크 후 주문서 생성", "카드결제(임의)"의 5개 API 호출 과정 테스트
- 테스트 환경: Amazon EC2 t2.medium 인스턴스
- 참고 사항: 테스트 환경은 실제 운영 서버보다 사양이 낮음

nGrinder 테스트 결과

- 개선 전 nGrinder 결과
 - Wait timeout 발생으로 인해 테스트 진행 불가
- 개선 후 nGrinder 결과
 - 결제완료 수: 4,598
 - TPS(초당 트랜잭션 수): 평균 15.6, 최대 21.5
 - 평균 응답 시간: 3,224.89 밀리초
 - 실행된 테스트 수: 4,531
 - 성공한 테스트 수: 4,531
 - 오류: 0
 - 수행 시간: 00:05:01

개선 전에는 wait timeout과 lock 등의 오류로 인해 테스트가 불가능한 상태였으나, 개선 후에는 오류 없이 안정적으로 동작하였습니다.

작성자 (서명 및 날인)	책임자 (서명 및 날인)
일자	일자

연구제목	홈 진열 관리 기능 추가	일련번호 004
연구목적	자사 쇼핑몰의 단조로운 진열 방식과 후기, 배너, 영상 등 여러 가지 콘텐츠를 보여주기에는 기존 진열 방법을 개선하여 자사 특성에 맞는 홈 진열을 구축하여 상품 및 콘텐츠를 매력적으로 보여주기 위함이다.	

연구기간	2023.10.19 ~ 2023.10.31
참여연구자	김주은

1. 연구의 목적 및 필요성

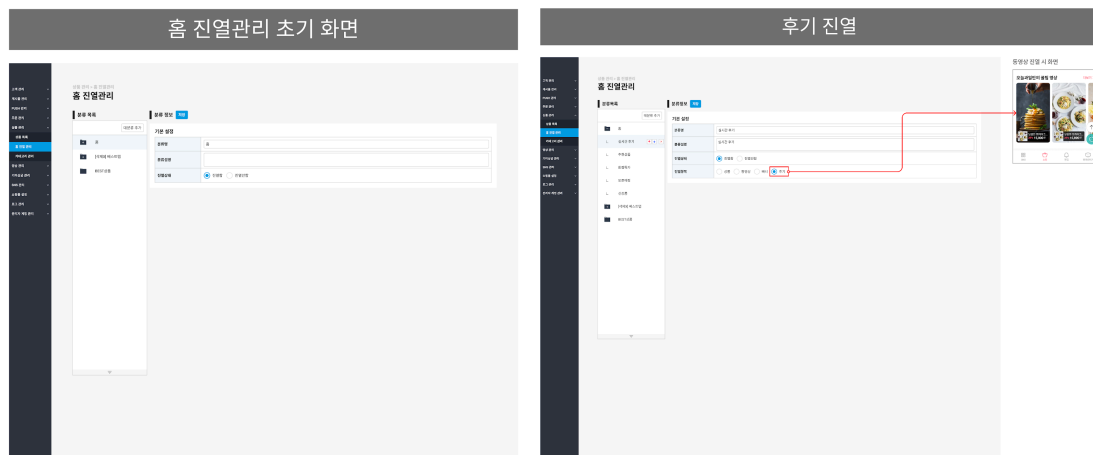
쇼핑몰에서 메인 메뉴 또는 홈 탭은 사용자가 많은 시간을 보내는 화면 유형이다. 단조로운 상품 진열 방법으로는 고객의 지루함을 유발할 수 있으며 다양한 상품을 보여주기에는 매력적이지 보이지 않는 문제가 있다. 또한, 상품뿐만이 아닌 후기, 배너, 영상 등 여러 가지 콘텐츠를 보여주기에는 기존 진열 방법을 개선해야 할 필요성이 있다. 이런 문제점을 개선하기 위해 자사 쇼핑몰 특성에 맞는 홈 진열을 위해 구축한다.

2. 주요 연구 내용

자사 쇼핑몰에 맞는 홈 진열 방법을 구축하기 위해 특성을 먼저 파악한다.

1. 진열하는 콘텐츠 : 상품, 동영상, 배너, 후기
2. 공통 기능 : 진열 기능, 제목과 설명
3. 콘텐츠에 따른 기능
 - 상품 : 진열방법(수동/자동), 오픈 예정 상품 진열, 한정 표시 여부, 진열할 상품 추가(리스트), 상세 배너 추가
 - 동영상 : 진열방법(수동/자동), 진열할 영상 추가(리스트), 상세 배너 추가
 - 배너 : 배너 타입(사이즈), 진열할 배너 추가(리스트)
 - 후기 : 단일 디자인, 최근 후기 목록 자동으로 리스트업

해당 내용을 기반으로 홈 진열 기능을 기획한다.



[(주)퍼스트엔터테인먼트 기업부설연구소 연구노트]

연구제목	사용자 데이터 분석 시스템 도입	일련번호 005
연구목적	SaaS 기반의 고객 데이터 플랫폼을 도입하여 유저 행동을 분석하고 개인화 마케팅을 진행하여 전환율을 높이기 위함이다.	

연구기간	2023.11.01 ~ 2023.11.10
참여연구자	용지영

1. 연구의 목적 및 필요성

이제는 무엇보다 '고객 경험'이 시장에서 가장 중요한 요소가 되었다. 고객은 브랜드와 상호작용할 때 그 기업에 대한 이해와 가치를 느낀다. 이에 기업이 개별 메시지와 효과적인 고객 지원을 전달하려면, 모든 마케팅 채널에서 개별 고객의 관심사와 관여도를 완전히 파악해야 한다. 이처럼 데이터는 분명 이커머스에서 가장 가치 있는 자원 중 하나이다. 하지만 자체적으로 준비를 하는 시점부터 실제 플랫폼이 완성되기까지 다소 오랜 시간이 걸리다 보니, 기업의 혁신 속도보다 더 빠르게 변화하는 시장 환경을 따라가지 못하는 경우가 발생하고는 한다. 또한, 플랫폼이 구축되고 나서 기존에 생각하지 못했던 시스템이 필요하게 되었을 때, 이를 대응하기 위해서 추가적인 리소스가 들게 되어 고객 플랫폼을 탐색하게 되었다.

2. 주요 연구 내용

주요 연구 플랫폼을 탐색하기에 앞서 자사에 맞는 기준을 정한다. 직접 구축 방식보다 낮은 비용으로 빠른 시간 내 도입, 활용이 앞서 빠르게 변화하는 기술의 흐름에 맞춰 애자일한 비즈니스가 가능해야 한다. SaaS의 경우 자체 인프라 구축 없이도 컨설팅 진행 후 바로 도입이 가능하며, 실무에 필요한 대부분의 기능을 활용할 수 있다. 또한 빠르게 기술적인 환경을 구축할 수 있어 경쟁기업보다 앞선 혁신적인 고객 경험을 제공하고 시장에서 경쟁우위를 점할 수 있다.

SaaS 기반의 고객 데이터 플랫폼으로 '디파이너리(DFINERY)'를 도입하기로 한다.

디파이너리를 이용하기 위해서 디파이너리 SDK를 앱에 연동한다. 연동이 완료된 것을 확인하고 연동 이벤트 설계 및 마케팅 시나리오를 작성하여 분석을 시작한다. 신규 설치, 회원가입, 주문 정보, DAU/MAU/HAU 등 대시보드와 유저 행동을 분석하여 푸시, 팝업 등 마케팅을 진행한다.

다양한 유형의 고객들이 점차 늘어감에 따라 기존의 수동적이고 시간 소모적인 마케팅 작업을 자동화하여 효율성을 높이는 전략으로 자사가 보유하고 있는 고객 데이터를 기반으로 특정 마케팅이 필요한 고객에게 자동으로 이벤트 노출을 통해 기존에 무분별한 마케팅으로 인한 고객들이 받는 스트레스를 줄임과 동시에 이탈률을 방지하며, 데이터 분석 및 트래킹을 통해 데이터를 실시간으로 추적하고 분석하며 문제 발생 시 마케팅 전략을 수정하여 다양한 테스트와 시나리오를 통해 고객 경험과 자사몰의 리텐션율을 향상 시키기 위한 자동화 고객 참여 마케팅을 지원한다.

그로스 시나리오(마케팅 자동화)를 진행하기 위해 앞서, 자사몰을 이용하고 있는 고객들에 소비 과정에서의 행동 패턴을 ‘디파이너리(DFINERY)’를 통해 대시보드를 작성 및 분석하여 데이터를 시각화하고 카테고리별로 리스트업을 하였다.

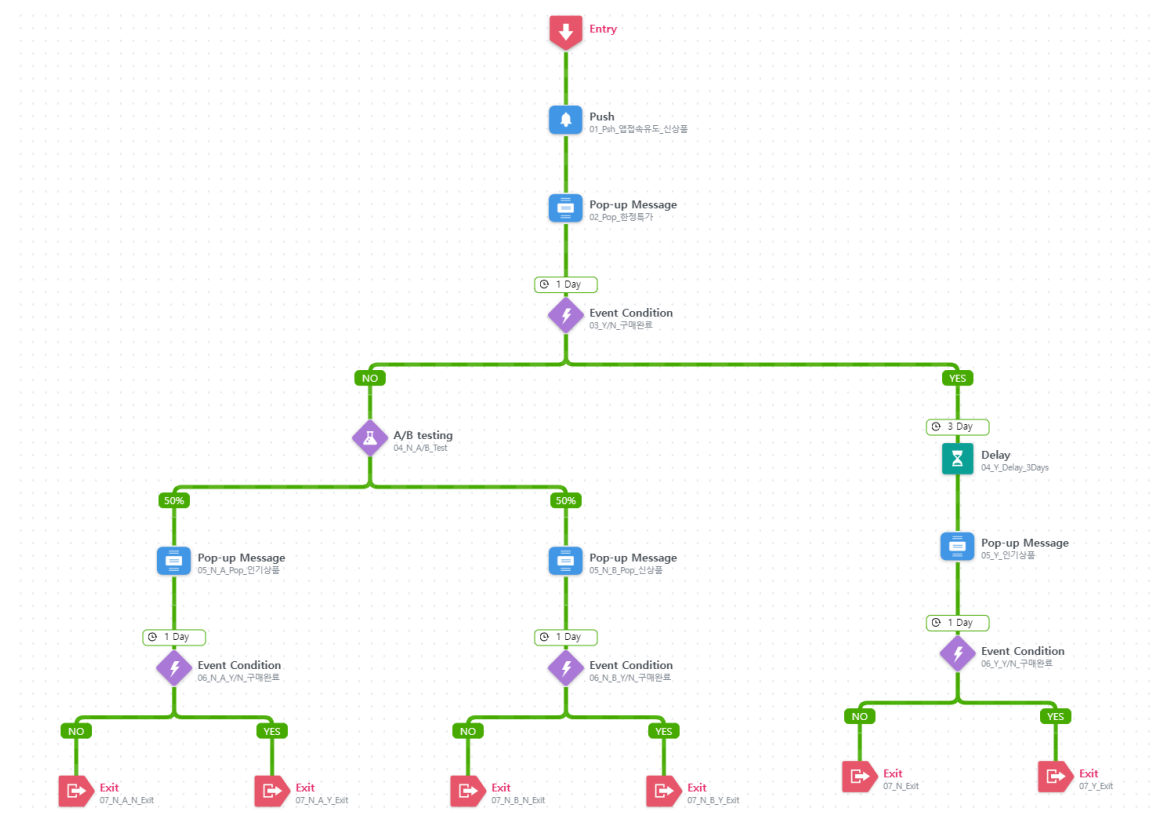
1. 유입량이 높은 시간대 / 낮은 시간대
2. 재방문율 / 재구매율
3. 선호하는 상품군 / 비 선호하는 상품군
4. 신규 유입 후 행동 패턴 / 기존 고객의 행동 패턴

위 데이터를 바탕으로 마케팅이 필요한 특정 오디언스를 선정한다.

1. 신규 설치 후 회원 가입을 하지 않은 고객
2. 상품을 구매하고 취소한 고객
3. 일정 기간 구매 이력이 없는 고객
4. 상품을 일정 횟수 조회 후 이탈하는 고객

디파이너리 그로스 액션(Growth Action)을 통해 선정한 오디언스의 성격에 맞게 시나리오를 작성하고 데이터를 분석한다.

① 시나리오 구성



② 수집된 데이터 정리

오디언스 = 2주전 구매이력이 있지만 지난 1주간 구매이력이 없는 고객				
주간 상품조회_미주문				
Node (ID)	Node	Split Value	Complete Count	구매완료
Entry_000000	Entry		17068	751
Message_o6bgzw	01_Psh_앨범속유도_신상품		10147	651
Message_inc317	02_Pop_한정특가		10147	620
Split_1ec4ig	03_Y/N_구매완료	no	8232	350
Split_1ec4ig	03_Y/N_구매완료	yes	845	119
Split_fwvwy1	04_N_A/B_Test	B	4120	176
Split_fwvwy1	04_N_A/B_Test	A	4112	174
Workflow_2ipchf	04_Y_Delay_3Days		626	99
Message_br7rk2	05_N_A_Pop_인기상품		4112	174
Message_c92wjp	05_N_B_Pop_신상품		4120	176
Message_9tjzks	05_Y_인기상품		626	98
Split_9dvjoa	06_N_A_Y/N_구매완료	yes	159	20
Split_9dvjoa	06_N_A_Y/N_구매완료	no	3954	140
Split_md10yy	06_N_B_Y/N_구매완료	no	3968	163
Split_md10yy	06_N_B_Y/N_구매완료	yes	154	20
Split_1xf5w	06_Y_Y/N_구매완료	yes	117	21
Split_1xf5w	06_Y_Y/N_구매완료	no	333	45
Exit_000000	07_N_A_N_Exit		3954	140
Exit_yiueae	07_N_A_Y_Exit		159	20
Exit_65wjui	07_N_B_Y_Exit		3968	163
Exit_viuiz7	07_N_B_Y_Exit		154	20
Exit_mcgpa51	07_N_Exit		333	45
Exit_mqwiju	07_Y_Exit		117	21

Entry -> Exit
Yes
No

1사이클 시간
5Days
4Days

주간 시나리오 성과			
Node	Name	Complete Count	구매완료
01_Psh_앨범속유도_신상품	푸시_신상품	10147	651
05_N_A_Pop_인기상품	팝업_인기상품	4112	174
05_N_B_Pop_신상품	팝업_신상품	4120	176
05_Y_인기상품	팝업_인기상품	626	98
유입수			10,147
총 구매 수			1,099
유입수 대비 구매율			10.83%
증감률			20.38%

2주전 시나리오 성과			
Node	Name	Complete Count	구매완료
01_Psh_앨범속유도_신상품	푸시_신상품	8888	513
05_N_A_Pop_인기상품	팝업_인기상품	4112	174
05_N_B_Pop_신상품	팝업_신상품	4120	176
05_Y_인기상품	팝업_인기상품	329	12
유입수			8,888
총 구매 수			875
유입수 대비 구매율			9.84%

③ 데이터 시각화

3. 구매이력_최근7일_미주문

[지난2주전 구매이력이 있지만, 지난 1주간 구매이력이 없는 고객]

	유입 수	구매 고객 수	구매율
주간	10,147	1,099	10.83%
2주전	8,888	875	9.84%

3. 연구성과

시나리오의 문제가 생겼을 경우, 시나리오가 진행되는 노드는 중지시킬 수 없기 때문에 초기에 여러가지 테스트를 거쳐 시행착오를 겪어야 하는 단점이 있다. 하지만 자동화된 마케팅을 통해 자사물을 이용하는 고객의 이탈율이 줄어들었으며 아직까지는 미비하지만 구매율이 향상되었다. 또한 기존에 반복적이고 루틴화된 업무에 대한 시간과 비용을 절감 할 수 있었다.

추가적으로 쌓인 데이터를 바탕으로 다양한 마케팅 전략을 세우고 추후 시나리오의 개선과 개인화 마케팅을 더욱 고도화하여 적재적소에 유저가 원하는 상품을 소개하고 새로운 시나리오를 구축함에 있어 마케팅의 효과를 기대하고 있다.

작성자 (서명 및 날인)	책임자 (서명 및 날인)
일자	일자

연구제목	배송 지정일 출고로 인한 효율성증가	일련번호 006
연구목적	지정일 출고를 주로 사용하고 있는 자사물의 특성 상 옵션 품질과 출고일별 발주서 생성 기능을 구축하여 업무의 효율을 높이기 위함이다.	

연구기간	2023.11.13 ~ 2023.11.17
참여연구자	김주은

1. 연구의 목적 및 필요성

주로 한정수량 또는 한정 타임으로 진행하고 특정 날짜에 출고하는 상품을 미리 오픈하는 상품들이 많다. 특정 출고일이 여러 개를 등록할 경우에 관리자와 고객입장에서 발생하는 문제점은 아래와 같다.

1. 관리자

- 해당 출고일에 수기로 옵션을 하나씩 품질해야 한다.
- 당일 출고 건이 아닌 옵션도 발주서가 생성되어 상품별로 발주서를 전부 정리해야 한다.

2. 고객

- 출고일이 도래하지 않았음에도 본인이 배송 정보를 변경 또는 주문을 취소하지 못하고 고객센터에 문의해야 한다.

이러한 불편함과 문제점을 해결하고자 자사만의 자체적인 상품 옵션 관련 기능을 구축하기로 한다.

2. 주요 연구 내용

해당 기능을 구축하기 위해서는 지정일 출고 옵션과 발주서와의 상관관계를 이해하고 필요한 기능을 파악하여 정리한다. 지정일 출고 옵션 기능 구축에 필요한 기능을 아래에 정의한다.

1. 상품 등록 : 지정일 출고 옵션 설정 추가(Datepicker), 옵션 마감 시간 설정
2. 옵션 기능 : 설정한 옵션 마감 일시에 자동 품질
3. 발주서 : 상시 출고와 당일 출고할 상품에 대한 주문 건만 발주서 생성 추가
4. 유저 : 지정일이 도래하지 않은 상품의 주문 정보 변경 또는 주문 취소 가능
→ 출고일이 다른 옵션을 한 주문서 안에 구매하지 못하게 제어 필요

해당 내용을 기반으로 지정일 출고 옵션 기능을 구현한다.

① 상품 등록 시 옵션설정

[상품등록] 옵션 설정 - 일반

[상품등록] 옵션 설정 - 지정일 출고

상품 등록 시 지정일 출고 옵션과 일반 옵션을 선택하여 등록할 수 있는 기능을 추가하여 1차 옵션에 출고일을 고정으로 선택하도록 한다. 옵션 값에는 날짜를 선택 시 출고 'N월 N일(요일) 출고' 값이 자동으로 입력된다.

② 출고일 지정 상품 → 당일 출고인 주문건 발주서 생성

당일 출고 발주서 생성

주문서관리 > 발주서 생성
발주서 생성

[총 5 개]

☐	업체명	업체지	이메일	주문서 수량	발주서 상세보기
☐	피스트 식품	cuma.charmeLo	first_test@naver.com	100	상세보기
☐	대원주산	0618207677	darwan9423@naver.com	100	상세보기
☐	광무드상회	01062870596	cho1234@naver.com	100	상세보기
☐	(주)세진여명	0633232001	munqa1234@gmail.com	100	상세보기
☐	월드야경	15225287	world@ultra@naver.com	100	상세보기

Rows per page: 50 1-56 of 1334

<상품 출고 필요사항>

- 주문상태가 '결제됨' 상태의 주문
- 선물하기 주문일 경우 배송지 입력 상태

• [기본 발주서 생성] : 출고일 지정 무관 전체 주문건

• [당일 출고 발주서 생성] : 상시판매 주문건 + 출고일이 당일인 주문건

기존 발주서 생성 기능을 두고 상시 출고와 당일 출고할 상품에 대한 주문 건만 발주서를 생성하는 기능을 버튼으로 추가한다. '당일 출고 발주서 생성' 버튼은 당일 출고 건의 상품과 상시 출고 상품의 주문 건에 대한 발주서만 생성된다.

③ 출고일이 다른 옵션 동시 구매 불가 제어

여러 출고일이 있는 옵션으로 구성된 상품을 구매할 경우 서로 다른 출고일을 선택할 시 경고창을 발생하고 선택하지 못하게 제어한다.

3. 연구성과

① 상품 등록 시 옵션설정

날짜 선택 시 자동으로 입력되는 기능을 추가함으로써 날짜와 요일을 오기재의 가능성을 줄이고 옵션 마감 일시를 설정하는 기능을 추가하여 매일 수기로 체크하여 옵션을 품절하는 불편함을 해결하고 출고일별(옵션별) 선물하기 마감 기한을 설정할 수 있었다.

② 당일 출고인 주문건 발주서 생성 버튼/기능 추가

당일 출고 상품이 아닌 경우에도 불필요하게 발주서가 생성되지 않으며, 고객의 입장에서 출고가 진행되지 않을 경우 주문의 상태값이 변하지 않아 주문을 직접 수정/취소 가능하여 불필요한 CS인입량을 줄일 수 있었다. 또한, 당일 발주서 생성 뿐만 아니라 상황에 따라 기존처럼 발주서를 생성할 수 있도록 하여 관리자의 업무 효율을 높였다.

③ 출고일이 다른 옵션 동시 구매 불가 제어

출고일별 주문서를 분리하여 당일 출고 발주서 생성 기능을 구현할 수 있도록 하며, 기존에 출고일이 다른 동일 상품이더라도 송장번호는 한개만 확인할 수 있어 추가 송장 확인은 CS를 통해서만 확인 가능한 불편함이 있었지만 해당 기능을 구현함으로써 주문 내역에서 고객이 직접 확인할 수 있어 불편함을 해소했다.

자사물의 특성을 고려한 기능 구현으로 관리자의 업무 효율을 높이고 고객의 불편함을 해소할 수 있는 작업이 되었다.

작성자 (서명 및 날인)	책임자 (서명 및 날인)
일자	일자

연구제목	회원 등급제가 미치는 구매효과	일련번호 007
연구목적	회원 등급제를 도입함으로써 신규 가입자를 늘려 CRM마케팅으로 활용하여 충성 고객 확보하기 위함이다.	

연구기간	2023.11.20 ~ 2023.11.24
참여연구자	정정윤

1. 연구의 목적 및 필요성

회원 등급제는 고객 관점에서 등급별 혜택을 제공하고 고객을 알아줌으로써 고객의 로열티를 제공할 수 있다. 고객은 서비스를 이용하면서 등급에 따른 혜택을 제공받고, 중요 고객이라는 것을 느낄 때 서비스에 대한 충성도와 몰입도가 증가한다. 운영 관점에서는 자사 서비스에 충성도가 높은 고객을 가시적으로 측정하고 충성도 높은 고객을 지속 관리할 수 있는 장점이 있다. 하지만 지금까지 자사 쇼핑몰에는 회원 등급과 등급별 혜택이 없었다. 비회원 주문을 제공함으로써 회원가입을 하지 않고 비회원 주문 건이 많이 발생하고 비회원 주문으로 인해 CRM마케팅을 적극 활용하지 못했다. 회원 등급제를 도입함으로써 신규 가입자를 늘려 CRM마케팅으로 활용하여 충성 고객 확보하기 위해 등급제를 시행하기로 한다.

2. 주요 연구 내용

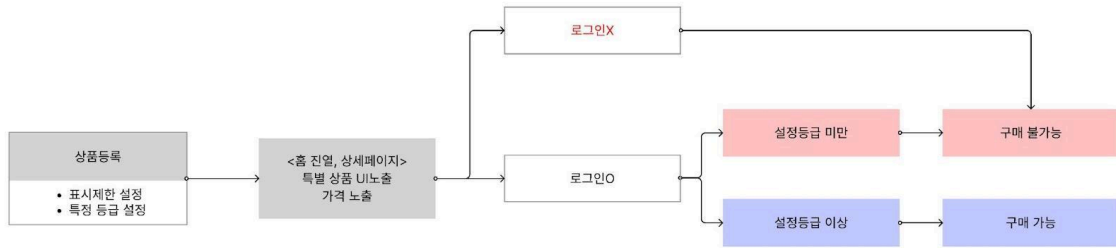
등급제 설계를 위해 아래 5가지에 대해 고려하여 결정한다.

1. 등급 산정을 위한 지표 선정 : 등급을 부여할 대상을 선정하고, 대상 고객의 행동을 측정하여 등급 선정에 반영할지 결정한다.
→ 순 구매 금액을 등급 산정을 위한 지표로 선정
(추후 후기 등록 건수, SNS 등록 건수 등 추가될 수 있음)
2. 등급 산정 기간 : 등급 산정 기준을 측정하기 위한 기간을 설정한다.
→ 등급은 매월 1일 1회, 직전 1개월을 산정
3. 등급 수&선정 기준 : 등급을 몇 단계로 나누어 운영할 것인지, 각 등급을 부여하기 위한 기준을 어떻게 할 것인지 결정한다.
→ 실제 데이터를 기반으로 측정하여 선정
→ Welcome, Friend, Family, VIP 4의 등급으로 구성
4. 등급 혜택 : 선정된 등급 대상자에게 어떤 혜택과 서비스를 제공할지 결정한다.
→ 특정 등급 이상만 구매 가능한 상품 오픈 / 초특가 한정 상품 우선 구매 가능

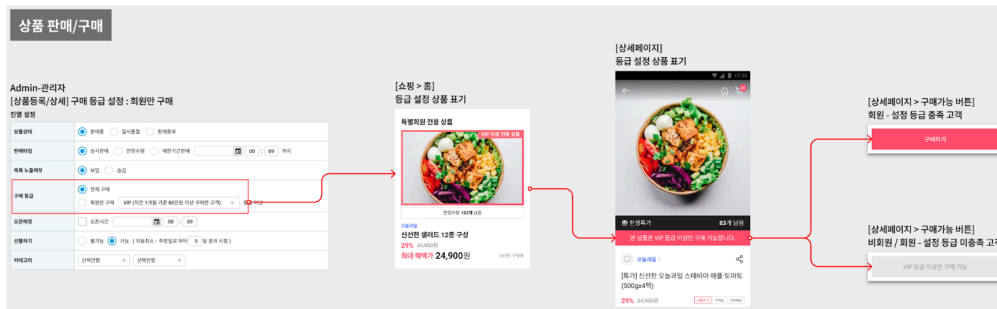
설정한 등급별 지표는 시행 후 자사몰에 맞게 변경하며, 혜택은 지속적으로 추가하도록 한다.

단계	등급명	선정기준 (순 주문 누적 금액)	기한
1	Welcome	구매이력X	해당 없음
2	Friend	20만원 미만	
3	Family	20만원 이상 60만원 미만	
4	VIP	60만원 이상	

① 구매 혜택 흐름도



② 등급별 혜택 설정과 구매



③ 유저 등급 확인



3. 연구성과

회원 등급제를 시행함으로써 기존에 비회원으로 구매했던 고객이 회원가입을 하여 신규 회원 유입을 늘릴 수 있었다. 회원 등급별로 혜택을 제공하고 개인화 마케팅에 활용하여 **push**를 발송할 수 있었으며 이를 기점으로 **push** 효율이 점차 증가하고 있는 추세이다. 또한 한정수량 특가 상품을 상위 등급부터 구매할 수 있는 혜택을 주어 충성도 높은 고객을 지속 관리할 수 있다. 다만, 등급제로 인해 폭발적인 전환율이 발생하고 있지는 않았다. 그 원인으로는 등급제 시행으로 매력적이지 않은 혜택이라고 보고 있다. 이 문제점을 해결하기 위해 앞으로 마일리지, 쿠폰 등 추가 연구 개발을 진행하여 등급별 추가 혜택을 확대할 예정이다.

작성자 (서명 및 날인)	책임자 (서명 및 날인)
일자	일자

연구제목	프론트엔드 이미지 전송속도 최적화연구	일련번호 008
연구목적	사용자 화면에서 좀 더 쾌적하게 이미지가 로딩 되도록 프론트엔드에서 최적화 하여 전송속도를 낮추는 목적	

연구기간	2023.10.27 ~ 2023.12.01
참여연구자	박경환

1. 이미지 최적화 기능 추가

현대 웹 애플리케이션에서 이미지 최적화는 사용자 경험과 성능 측면에서 중요한 고려 사항 중 하나. 빠르고 효율적으로 이미지를 제공함으로써 웹 페이지의 로딩 속도를 향상시키고, 사용자에게 더 나은 시각적 품질을 제공할 수 있다.

웹 페이지에서 사용되는 이미지는 종종 큰 용량을 차지하며, 이는 사용자 경험에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 느린 로딩 속도는 사용자의 이탈로 이어질 수 있으며, 이미지 최적화를 통해 불필요한 대역폭 소모를 최소화하고, 빠른 로딩을 실현할 수 있다.

2. 주요 연구 내용

- 자동 최적화: 이미지를 자동으로 최적화하고 필요한 크기로 변환
- 서버 렌더링 및 정적 생성: 이미지는 서버 렌더링 및 정적 생성 시에 최적으로 처리되어 초기 로딩 성능이 향상
- 레이아웃 지원: 다양한 레이아웃 옵션을 통해 페이지 레이아웃에 적합한 이미지 표현.
- 지연된 이미지 로드: 현재 화면에 나타날 필요가 없는 이미지는 로드하지 않는다.

3. 연구 성과

Name	Status	Type	Initiator	Size	Time	Waterfall
RCn3f8QWTFapBSSK-thumbnail.png	200	octet-stre...	(index):184	137 kB	45 ms	
OBT0X9U9t4tDsyn-thumbnail.png	200	octet-stre...	(index):186	129 kB	29 ms	
orsVCK5iZJB10KuS-thumbnail.png	200	octet-stre...	(index):184	125 kB	23 ms	
afudduNUdNLAlEh-thumbnail.png	200	octet-stre...	(index):184	118 kB	30 ms	
zXNeefWHmuFP27OZ-thumbnail.png	200	octet-stre...	(index):184	114 kB	37 ms	
7hFinS6XCRNuzADS-thumbnail.png	200	octet-stre...	(index):193	113 kB	39 ms	
yOmRrRL2fTd9ha84-thumbnail.png	200	octet-stre...	(index):190	112 kB	24 ms	
qDaXoJ5XAR6zgoa3-thumbnail.png	200	octet-stre...	(index):186	110 kB	35 ms	
898nXrNtVCfhdaE-thumbnail.png	200	octet-stre...	(index):184	102 kB	23 ms	
uVEmum9dPT5isxPK-thumbnail.png	200	octet-stre...	(index):185	101 kB	32 ms	
20231006-160712.jpg	200	jpeg	(index):184	97.4 kB	56 ms	
O508pFQNIKE94c5D-thumbnail.png	200	octet-stre...	(index):184	94.3 kB	42 ms	
4mZASTILOQRNZgs-thumbnail.png	200	octet-stre...	(index):192	93.6 kB	22 ms	
OOLZ2d781b57vKr-thumbnail.png	200	octet-stre...	(index):185	92.9 kB	26 ms	
20231013-103437.jpg	200	jpeg	(index):184	88.1 kB	27 ms	
ckXX8vUSbloU1ARC-thumbnail.png	200	octet-stre...	(index):189	85.7 kB	23 ms	
80U0u919XkodTKbF-thumbnail.png	200	octet-stre...	(index):184	80.7 kB	25 ms	
20231113-105204.jpg	200	jpeg	(index):183	77.8 kB	31 ms	
9a1ep7Utp1OtNNwe-thumbnail.png	200	octet-stre...	(index):194	68.6 kB	22 ms	
20231114-112826.jpg	200	jpeg	(index):180	65.5 kB	58 ms	
11bEShlc3H4icOnRm-thumbnail.png	200	octet-stre...	(index):186	64.3 kB	19 ms	
118 / 138 requests 4.8 MB / 9.2 MB transferred 4.8 MB / 21.6 MB resources Finish: 6.83 s DOMContentLoaded: 1.55 s Load: 2.78 s						

일반 이미지를 사용했을때 메인 페이지 첫 로딩속도 6.83s

Name	Status	Type	Initiator	Size	Time	Water
J9gvFBa4bbLFXFW-thumbnail.jpeg	200	octet-stre...	(index):181	6.1 kB	62 ms	
logo.svg	200	svg+xml	(index):180	6.0 kB	87 ms	
ic_mypage.svg	200	svg+xml	(index):194	4.8 kB	23 ms	
cuma_best.svg	200	svg+xml	(index):181	4.4 kB	47 ms	
md_recommend.svg	200	svg+xml	(index):187	2.5 kB	28 ms	
other_delivery.svg	200	svg+xml	(index):181	2.4 kB	43 ms	
free_delivery.svg	200	svg+xml	(index):181	1.9 kB	36 ms	
ic_chat_white.svg	200	svg+xml	(index):194	1.9 kB	21 ms	
cuma_delivery.svg	200	svg+xml	(index):181	1.8 kB	67 ms	
ic_notification.svg	200	svg+xml	(index):194	1.6 kB	24 ms	
ic_star.svg	200	svg+xml	(index):184	1.5 kB	19 ms	
ic_shopping_active.svg	200	svg+xml	react-dom.develop...	1.5 kB	28 ms	
ic_shopping.svg	200	svg+xml	(index):194	1.5 kB	22 ms	
ic_cart.svg	200	svg+xml	(index):180	1.4 kB	90 ms	
ic_sns.svg	200	svg+xml	(index):194	1.0 kB	22 ms	
ic_arrow_circle.svg	200	svg+xml	(index):181	966 B	27 ms	
ic_plus_circle_bk_lg.svg	200	svg+xml	(index):184	906 B	22 ms	
ic_search.svg	200	svg+xml	(index):180	869 B	89 ms	
ic_top.svg	200	svg+xml	(index):194	736 B	27 ms	
arrow_right_primary.svg	200	svg+xml	(index):181	606 B	24 ms	
tr?id=336626952397561&ev=PageView&dl=http%3A%2F%2...7045&ler=empty&it=17...	200	text/plain	fbevents.js:24	15 B	14 ms	
119 / 172 requests 4.8 MB / 9.9 MB transferred 4.7 MB / 23.0 MB resources Finish: 2.67 s DOMContentLoaded: 1.65 s Load: 1.72 s						

이미지 최적화를 적용했을 때, 메인 페이지 진입 시 2.67s 정도로 확연히 줄어듦

4. 결과 및 평가

이미지는 웹 페이지의 핵심 자산 중 하나이며, 최적화는 사용자 경험에 직접적인 영향을 미친다. 이미지 최적화를 도입함으로써 이미지 처리에 대한 복잡성을 줄이고, 성능을 최적화할 수 있었다. 하지만 서버 렌더링 및 정적 생성 시, 이미지 처리로 인해 서버의 CPU 사용률이 급증하는 문제가 발생하고 이로 인해 서버 다운 현상이 발견되어, 현재는 지연된 이미지 로드 기능만 사용하고 있다.

작성자 (서명 및 날인)	책임자 (서명 및 날인)
일자	일자